Actividad 24
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Modulo: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

Dado el siguiente esquema relacional

Sectores (id, nombre)
Clientes (id, noombre, email, nif, poblacion, sector_id)
Categorías (id, categoria)
Articulos (id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria_id)
Facturas (id, num_fac, cliente_id, fecha, importe, iva)
Lineas_factura (factura_id, linea, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

Se pide:

1. Por cada clave ajena existente en el esquema anterior se deberá especificar:
    - Política de Valores Nulos (razona tu respuesta)
    - Tipo de Borrado (razona tu respuesta)
    - Tipo de Modificación (razona tu respuesta)
2. Muestra el grafo relacional completo indicando con la notación especifica:
    - Clave Primaria
    - Claves Secundarias o Alternativas
    - Claves Ajenas
    - Campos Opcionales

1. Políticas de las claves ajenas

Primero identificamos las claves ajenas del esquema relacional y definimos qué pasa en cada caso: si el valor es nulo, si se borra el registro al que hace referencia o si se cambia su clave.

CLIENTES.sector_id

- Valores nulos: NOT NULL. Todo cliente debe pertenecer a un sector para mantener la clasificación comercial.
- Tipo de borrado: (B:R). No se podrá borrar un sector si existen clientes que lo utilizan. Primero habría que reasignar esos clientes a otro sector.
- Tipo de modificación: M:D. Si cambia el identificador de un sector, el cambio se propaga a los clientes que lo referencian.

Se evita que los clientes queden asociados a sectores inexistentes.

ARTICULOS.categoria_id

- Valores nulos: NOT NULL. Cada artículo debe tener una categoría asignada.
- Tipo de borrado: (B:R). No se podrá borrar una categoría mientras existan artículos asociados a ella.
- Tipo de Modificado: (M:R) No permite la modificación del id de una categoría, cuando dicha categoría está relacionada con algún artículo.

Todos los artículos deben pertenecer a una categoría válida y no deben quedar sin clasificar por un borrado accidental.

FACTURAS.cliente_id

- Política de valores nulos: NOT NULL. Toda factura debe estar asociada a un cliente.
- Tipo de borrado: (B:R). No se podrá borrar un cliente que tenga facturas registradas.
- Tipo de Modificado: (M:R) No se puede modificar el id de un cliente al que se le ha emitido una factura.

Las facturas son documentos comerciales que deben conservar la referencia al cliente al que pertenecen. No conviene perder esa relación al eliminar un cliente.

LINEAS_FACTURA.factura_id

- Valores nulos: NOT NULL. Cada línea debe pertenecer a una factura. Además, factura_id forma parte de la clave primaria compuesta, por lo que nunca puede ser nulo.
- Tipo de borrado: B:R. Si se elimina una factura, se eliminan también sus líneas.
- Tipo de modificación: **M:C**. Si modifico el id de una factura, dicha modificación se propaga a las claves ajenas relacionadas De Lineas_facturas.

Una línea de factura no tiene sentido sin la factura a la que pertenece. El borrado en cascada evita que queden líneas huérfanas.

LINEAS_FACTURA.articulo_id

- Política de valores nulos: NOT NULL. Cada línea debe identificar el artículo vendido.
- Tipo de borrado: B:R. No se podrá borrar un artículo que aparezca en líneas de factura.
- Tipo de Modificado: (M:C) Si modifico el id de un artículo, dicha modificación, se verá reflejada en las claves ajenas de las líneas de factura relacionadas

Se deben conservar las referencias de los artículos incluidos en facturas anteriores. Si un artículo deja de venderse, es preferible desactivarlo antes que borrarlo.

2. Grafo relacional completo

Para representar el grafo relacional, utilizaremos la siguiente notación:

- PK: clave primaria.
- AK: clave alternativa (clave candidata que no se ha elegido como primaria).
- FK: clave ajena o foránea.
- NULL: campo opcional que puede admitir valores nulos.
- NOT NULL: campo obligatorio.

Como el esquema no declara expresamente las claves alternativas ni los campos opcionales, señalaré las alternativas que se podrían definir y propondré algunos campos opcionales razonables.

2. Representación de las relaciones

Sectores (**#id**, nombre)

Clientes (**#id**, noombre, **email**, **nif**, poblacion*, sector_id)

Clientes.sector_id → Clientes.id(null, B:N, M:C)

Categorías (**#id**, categoria)

Articulos (**#id**, descripcion, **referencia***, precio, stock, categoria_id)

Articulos.categoria_id → Categorias.id (null, B:N, M:R)

Facturas (**#id**, **num_fac**, cliente_id, fecha, importe, iva)

Facturas.cliente_id → Clientes.id (not null, B:R, M:R)

Lineas_factura (**#factura_id**, **#linea**, articulo_id, precio, cantidad, descuento, importe)

Lineas_factura.factura_id → Facturas.id (not null, B:C, M:C)

Lineas_factura.articulo_id → Articulos.id (NOT NULL, B:R, M:C)